FALABELLA COLOMBIA · F8 AUTOMÁTICO · SCCFIN

FSCC-12957 · HU-01-T1
Compensación automática de Diferencia No Imputable

Documento técnico-funcional para desarrollar la subtarea

Historia principal	FSCC-12901 · Compensación automática de DI dentro de un rango — Falabella Colombia
Subtarea hermana	FSCC-12958 · HU-01-T2 Cierre de caja automático (documento aparte)
Sistema	`f8a.exe` (VB6, proyecto `FTEPROD/recaudacion.vbp`) + Oracle 10g, esquema `INTRANETTS`
Fuentes	Código VB6; base de test `sgfnprds` (06-10-2026, solo lectura); Jira FSCC-12901/12957/12958; `docs/FSCC-12901_Analisis.md`, `docs/CierreCaja_FACO_Reglas.md`
Fecha	06-10-2026

Contenido

1. Ficha de la tarea
2. Magnitud y componentes
3. Lo que hay que saber antes de empezar
4. Reglas de negocio
5. Diseño en base de datos
6. Cambios en el exe VB6
7. Algoritmo
8. Casos de prueba
9. Decisiones pendientes y vacíos de información
10. Riesgos, despliegue y vuelta atrás
11. Diagramas del requerimiento (BPMN) y correspondencia con el sistema
12. **Enfoque implementado: base de datos, integrado con el cierre automático (T2)**

> **Actualización 06-10-2026:** T1 se implementó en Oracle reutilizando la cola, el trigger, el log y el cálculo de diferencia real de T2, que lo invoca primero. Ver la sección 12 y los scripts en `docs/sql/FSCC-12957/`. Las secciones 5 a 7 describen el diseño anterior (llamada desde `Form133`) y quedan como referencia.

> **Actualización 07-10-2026:** FACO opera solo con cierre Y. T1 ya trabajaba por cierre Y y su lógica no cambia; T2 deja de cerrar la Z. Se suma el criterio CA9 de la HU actualizada. Ver la sección 12.6.

1. Ficha de la tarea

Campo	Detalle
Objetivo	Al terminar la carga de recaudación del día, registrar en forma automática una **DI (Diferencia No Imputable)** por el monto de la Diferencia Real (DR) de cada caja de la carga cuya DR esté entre **−1.000 y +20.000** (inclusive, DR ≠ 0).
Hace	Calcula la DR de cada caja (cierre Y) de la carga · decide si está en rango · graba la DI con usuario de proceso y glosa fija · registra un resumen (compensadas / excluidas con motivo).
No hace	**No cierra cajas** (eso es T2). No crea DI fuera de rango. No toca cajas ya cerradas.
Disparador	Final exitoso de la carga de sobres de Colombia: `Form133.CargarArchivo` ("Interfaz de Carga Manual de Sobres", toolbar `CargaManual`).
Resultado esperado	Cajas con DR en rango quedan con DR = 0, listas para T2. Las demás quedan Pendientes y aparecen en el resumen con su motivo.
Criterios de aceptación cubiertos	CA 1 (parte compensación), 2, 3, 5, 6, 7, 8 de FSCC-12901.
Diagramas	"Flujo general de la historia" y "Proceso 1 · Compensación automática de DI" (carpeta `docs/Requeriemintos-FSCC-12901`). Reproducidos y contrastados en la sección 11.
Precondiciones (del diagrama general)	(1) La carga fue **correcta**: si se rechaza, no se ejecuta T1. (2) El parámetro **T1 activa** = S.

2. Magnitud y componentes

Magnitud global: **media**. La lógica de cálculo ya existe en dos lugares (VB6 y una función PL/SQL de Chile) y hay que **portarla** a Colombia a nivel de cierre Y; lo nuevo es la orquestación, el log y el enganche en la carga.

#	Componente	Tipo	Acción	Complejidad
1	Función de Diferencia Real Colombia por Y	PL/SQL	Crear (a partir de `FUN_F8_COMPENSACION_DI_DR`)	Media-Alta
2	Procedimiento de compensación automática	PL/SQL	Crear	Media
3	Tabla de log / resumen + secuencia	DDL	Crear	Baja
4	Parámetros de rango	DML en `vta_FACOparam`	Modificar o crear (según P2)	Baja
5	Llamada al proceso al final de la carga	VB6 `Form133.frm`	Modificar	Baja
6	Pantalla o Excel del resumen	VB6 (nuevo form o Excel)	Crear (compartido con T2)	Media
7	Identificación en Envío Contable	VB6 `Form62.frm`	Modificar **solo si** P9 lo exige	Media
8	Versión del exe	VB6 `Módulo1.bas` + `vta_parametros`	Modificar	Baja
9	Interruptores T1 activa / T2 activa (diagrama general)	DML en `vta_FACOparam`	Crear	Baja

10	Carga "todo o nada": validar el Excel completo antes de grabar (diagrama: "¿Carga correcta? No → carga rechazada")	VB6 `Form133.frm`	Modificar	Media
11	Reabrir también la Y que recibe sobres (diagrama: "reabrir las cajas que cambian")	VB6 `Form133.frm` (`AbrirTerminal`)	Modificar **si se aprueba** (N3)	Baja

3. Lo que hay que saber antes de empezar

3.1 Conceptos

- **Caja** = un **cierre Y** de un terminal en un día (`vta_FACOtermstaty`: fecha, local, terminal, `ter_cierrey`). Colombia trabaja con varias Y por terminal y una Z (`vta_FACOtermstat`).
- **La DI en Colombia solo existe a nivel Y**: la pantalla de DI (`Form38`) la bloquea en la F8 por terminal/Z (`Form38.frm:462`, `:650`). La compensación de la Z es la suma de las de sus Y.
- **Diferencia Real (DR)** = Diferencia de Caja − Compensado. Es el `Label170` de `Form3Y` (`Form3Y.frm:2704` `FormateaDatos`). Fórmula completa en `docs/CierreCaja_FACO_Reglas.md` §2.
- Estados de caja (`ter_estado`): −1/0 Pendiente, 1 Cerrado, 2 Impreso, 3 Sin datos.

3.2 Cómo llega la recaudación (la "carga")

`Form133.CargarArchivo` (`Form133.frm:1671`), rama Colombia (`Else`), lee un Excel e inserta cada sobre en `vta_FACOprd` con `SEQ_VTA_FACOPRS`:

Col. Excel	Campo	Col. Excel	Campo
0 local	`prv_local`	4 diferencia	`prv_montodif`
1 terminal	`prv_terminal`	5 n° recibo	`prv_numrec`
2 sobre	`prv_sobre`	6 fecha venta (yyyymmdd)	`prv_fechavta`
3 monto	`prv_montosobre`	7 **cierre Y**	`prv_cierrey`

Fijos: `prv_tiporec='F8'`, `prv_tiposobre='EFE'`, `prv_fechadep=hoy`, `prv_cod_recaud` = recaudador del combo. Después de cada sobre, `AbrirTerminal` (`:707`) pone la **Z** en `ter_estado=0` con nota 'CARGA MANUAL DE SOBRES' (no toca las Y).

3.3 Lo que se verificó en la base de test (06-10-2026)

Hecho	Consecuencia para T1
`vta_FACOparam` 1500 'DI' = −500 y 1501 'DI' = 20000 (rango de la DI manual)	La HU pide −1.000 → decisión P2
Concepto DI existe: `vta_FACOconcepdif` coddif 8 "Diferencia no Imputable"	Se usa tal cual
`vta_FACOmovdet` PK = solo `mov_techkey`	**Nada impide duplicar DI**: el proceso debe controlar la DI previa
Hay DI con `mov_rol` 45…62 además de `mov_rol=0`	El control de DI previa debe mirar **todas** las DI de la Y
NOT NULL con default: `MOV_NOMEMPLEADO`, `MOV_EMPEMPLEADO` (' '), `MOV_REGUL` ('N'), `MOV_CIERREY` (0)	Informar siempre `mov_cierrey`; si queda 0 la DI no compensa la Y

`vta_FACOcompdes.cpd_secuencia` la llena el trigger `TRG_VTA_FACOCOMPDES_I_SEQ` (`SEQ_VTA_FACOCOMPDES`); `cpd_obs` VARCHAR2(1024)	La glosa fija se inserta sin manejar secuencia
Doble conteo en compensaciones (NP/FT, VC): **descartado**	La DR calculada es confiable
~2.180 Z precreadas por día en −1, solo 0–10 con venta	Recorrer **solo** cajas de la carga
Y pendientes sin libro de ventas (`libvta`)	Sin DR calculable → excluir con motivo
Prueba de fórmula en 183/953 sin sobres: DR −4.218.659, +1.417.438, +4.041.760, −678.030	Coherente con el negocio: sin sobres queda fuera de rango

4. Reglas de negocio

#	Regla	Fuente	Estado
R1	Base: la DR que muestra hoy la F8, después de compensaciones manuales previas (dotaciones, billetes falsos…)	T1, reunión 29-09	**Confirmada**
R2	Se compensa si −1.000 ≤ DR ≤ 20.000, límites incluidos, DR ≠ 0	T1, HU, DF fila 57, negocio 01-10	**Confirmada**
R3	Rango parametrizable sin cambio de código	HU CA6	**Confirmada · dónde: P2**
R4	Monto DI = DR, **mismo signo** (DR −22 → DI −22)	T1, reunión 29-09	**Confirmada (corregir texto CA1 de la HU)**
R5	Fecha contable = fecha de venta	T1, negocio 01-10	**Ya es así hoy (`MOV_FECHAREG = mov_fecha`)**
R6	Cajas sin sobre se tratan igual	T1, negocio 01-10	**Confirmada**
R7	Fuera de rango: sin DI, caja pendiente, aparece en resumen	T1, HU CA3	**Confirmada**
R8	Usuario de proceso + glosa fija para distinguirla en informes y Envío Contable	T1 (DUD-052)	**Confirmada · Envío Contable: P9**
R9	Segunda carga: si ya hay DI automática, no crear otra; queda para revisión	T1 (DUD-050, propuesta)	**DI manual previa: P8**
R10	T1 no cierra cajas	T1	**Confirmada**
R11	T1 se activa o desactiva por configuración ("Leer configuración: T1 activa y rango")	Diagrama general	**Nueva: parámetro (5.6)**
R12	Si la carga no es correcta, se rechaza y no se ejecutan las tareas	Diagrama general	**Nueva: hoy la carga puede quedar parcial (N2)**
R13	Si DR = 0, no se crea DI y la caja pasa al Proceso 2	Diagrama proceso 1	**Confirmada**

5. Diseño en base de datos

5.1 Objetos existentes que se reutilizan

Objeto	Uso
`FUN_F8_COMPENSACION_DI_DR` (2025-08-12)	**Plantilla** de la función de DR (es la de Chile; ver ajustes 5.3)
`FUN_F8_COMPENSACION_DI_PRD`	Plantilla de suma de sobres (adaptar a `vta_FACOprd` + `prv_cierrey`)
`PKG_F8_FACO_CIERRE_TER_PM_AP`	Paquete de Colombia que ya cierra por Y (T2). Recomendado alojar aquí las rutinas nuevas o en un paquete hermano
`SEQ_VTA_FACOVEN`	`mov_techkey` de la DI (misma que usa el exe)
`vta_FACOmovdet`, `vta_FACOcompdes`, `vta_FACOconcepdif`, `vta_FACOparam`	Tablas de DI, glosa, concepto y rango
`vta_FACOtermstaty`, `vta_FACOlibvta`, `vta_FACOzzz`, `vta_FACOprd`, `vta_FACOtarj`, `vta_FACOtesor`, `vta_FACOrecmex`, `vta_FACOdifvend`, `vta_FACOcartaaviso`	Lectura para el cálculo de DR

5.2 Objetos nuevos

Objeto (nombre sugerido)	Tipo	Para qué
`FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y`	Función	DR de una caja (fecha, local, terminal, cierrey). Devuelve NULL si la Y no tiene libro de ventas
`PR_F8_FACO_COMPENSA_DI_AUTO`	Procedimiento	Orquesta T1 sobre las cajas de la carga; devuelve id de ejecución
`VTA_FACOLOG_PROC_AUTO` + `SEQ_VTA_FACOLOG_PROC_AUTO`	Tabla + secuencia	Resumen por caja (compartido con T2)
Sinónimos + `GRANT EXECUTE/SELECT` a `UINTRANETTS`	DCL	El exe se conecta con el usuario de aplicación, que accede vía sinónimos
Parámetros de rango (si P2 = códigos propios)	DML	Ver 5.6

5.3 Ajustes de `FUN_F8_COMPENSACION_DI_DR` para Colombia (nivel Y)

Aspecto	Chile (actual)	Colombia (requerido)
Tablas	`vta_movdet`, `vta_libvta` ...	`vta_FACO*`
Nivel	Z (`tiporeg='F8'`)	Y: `tiporeg='Y'`, `vta_secuencia=:cierrey`, y `*_cierrey=:cierrey` en prd, tarj, tesor, recmex, movdet, cartaaviso, difvend
Tarjetas recaudadas	Todas	`vta_cod_tarj between 2000 and 2999`
Tarjetas declaradas	`rec_mtarj`	`rec_mtarj + rec_msodimac`
Vendedor-cajero	`VEN_REGUL='S'`	Sin filtro `VEN_REGUL`

CA en movdet	Excluido	Incluido (además de `cartaaviso`)
Rama AL	Sin cruce	Cruce con `libvta` / `zzz`, `tiporeg='Y'`, `mov_secuencia=vta_secuencia`
Dólares	No suma USD	Suma USD recaudados (`recmex` 305 de la Y)
Tesorería	`sum(tes_chefecha)`	Igual, filtrando `tes_cierrey`
Redondeo	No	`round(dr, n)` con decimales de `gFormat` de Colombia
Error	Devuelve 1	Devolver NULL y registrar el error en el log

5.4 Fórmula a implementar (por Y)

```
DR = (prsefe − totefe) + (prschd − totchd) + totDol + (teschf − totchf) + (tesTarjeta − totTarjeta) −
Compensado

declarado (libvta Y ⋈ zzz, vta_secuencia = :cierrey):
  totefe = Σ rec_mefectivo   totchd = Σ rec_mchkdia   totchf = Σ rec_mchkfecha
  totTarjeta = Σ rec_mtarj + Σ rec_msodimac
recaudado (filtrando por :cierrey):
  prsefe/prschd = Σ (prv_montosobre + prv_montodif) de vta_FACOprd, tiporec 'F8', tiposobre EFE/CHE
  teschf        = tes_chefecha de vta_FACOtesor
  tesTarjeta    = Σ vta_monto_inf de vta_FACOtarj, códigos 2000–2999
  totDol        = Σ mex_monto de vta_FACOrecmex, id_mdareg 305
Compensado = consulta de CierreCaja_FACO_Reglas.md §2.3 (versión Y), mismas 13 ramas
```

> Validar la función comparándola contra la F8 (`Label50` / `Label60` / `Label70` de `Form3Y`) en al menos 10 cajas reales de test antes de usarla para grabar DI.

5.5 Registro de la DI (replica `InsertarRegistroMovDet`, `Módulo1.bas:3777`)

```
insert into vta_FACOmovdet
  (mov_fecha, mov_local, mov_terminal, mov_tipomov, mov_rol, mov_nombre, mov_secuencia,
   mov_numero, mov_monto, mov_hechopor, mov_regul, mov_fechareg, mov_techkey, mov_cierrey)
values
  (:fecha_venta, :local, :terminal, 'DI', 0, ' ', 0,
   0, round(:dr, 2), :usuario_proceso, 'S', :fecha_venta, SEQ_VTA_FACOVEN.nextval, :cierrey);

insert into vta_FACOcompdes (cpd_fecha, cpd_local, cpd_terminal, cpd_tipmov, cpd_obs, cpd_cierrey)
values (:fecha_venta, :local, :terminal, 'DI', 'Compensación automática DI', :cierrey);
-- cpd_secuencia la asigna TRG_VTA_FACOCOMPDES_I_SEQ
```

Control de DI previa (antes de insertar):

```
select count(*), sum(case when mov_hechopor = :usuario_proceso then 1 else 0 end)
from   vta_FACOmovdet
where  mov_fecha = :fecha_venta and mov_local = :local and mov_terminal = :terminal
and    mov_cierrey = :cierrey and mov_tipomov = 'DI';          -- todas las mov_rol
-- automática previa  -> excluir 'DI_AUTO_PREVIA' (R9)
-- manual previa      -> según P8 (propuesta: excluir 'DI_MANUAL_PREVIA')
```

5.6 Parámetros de rango

```
-- Opción A (P2 = mismo rango manual y automático): cambia también la DI manual de Form38
update vta_FACOparam set vta_xglosa = '-1000' where vta_ccodtipo = 1500 and vta_ccodigo = 'DI';

-- Opción B (P2 = rango propio del proceso): no afecta Form38
insert into vta_FACOparam (vta_ccodtipo, vta_ccodigo, vta_xglosa /*, demás columnas obligatorias */)
values (1500, 'DIA', '-1000');
insert into vta_FACOparam (vta_ccodtipo, vta_ccodigo, vta_xglosa)
values (1501, 'DIA', '20000');
-- Verificar columnas obligatorias de vta_FACOparam antes de ejecutar.

-- Interruptores del diagrama general ("T1 activa", "T2 activa"); tipo 1502 libre en test
insert into vta_FACOparam (vta_ccodtipo, vta_ccodigo, vta_xglosa) values (1502, 'DIA_T1', 'S');
insert into vta_FACOparam (vta_ccodtipo, vta_ccodigo, vta_xglosa) values (1502, 'DIA_T2', 'S');
```

5.7 Tabla de log (compartida con T2)

```
create table vta_FACOlog_proc_auto (
  log_id        number        not null,   -- SEQ_VTA_FACOLOG_PROC_AUTO
  log_ejecucion number        not null,   -- mismo valor para toda la corrida
  log_proceso   varchar2(2)   not null,   -- 'T1' compensación / 'T2' cierre
  log_fecha_vta date          not null,
  log_local     number        not null,
  log_terminal  number        not null,
  log_cierrey   number,                   -- null = Z
  log_dr_antes  number,
  log_monto_di  number,
  log_dr_despues number,
  log_resultado varchar2(30)  not null,   -- COMPENSADA, FUERA_RANGO, DR_CERO, DI_AUTO_PREVIA,
                                          -- DI_MANUAL_PREVIA, SIN_LIBVTA, CERRADA, ERROR
  log_regla     varchar2(10),             -- RY-03 etc. (T2)
  log_mensaje   varchar2(1000),
  log_usuario   varchar2(50),             -- analista que ejecutó la carga
  log_fechahora date default sysdate not null,
  constraint pk_vta_facolog_proc_auto primary key (log_id));
create index ind_vta_facolog_proc_auto_01 on vta_FACOlog_proc_auto (log_ejecucion);
```

5.8 Firma sugerida

```
procedure pr_f8_faco_compensa_di_auto (
  p_fechadep     in  date,          -- prv_fechadep de la carga (hoy)
  p_cod_recaud   in  varchar2,      -- recaudador elegido en Form133
  p_usuario      in  varchar2,      -- LOGINUSER del analista (para el log)
  o_ejecucion    out number,        -- id para leer el resumen
  o_compensadas  out number,
  o_excluidas    out number);
```

Universo: cajas Y con sobres de esa carga:

```
select distinct p.prv_fechavta, p.prv_local, p.prv_terminal, p.prv_cierrey
from   vta_FACOprd p, vta_FACOtermstaty y
where  p.prv_fechadep = :p_fechadep and p.prv_cod_recaud = :p_cod_recaud and p.prv_tiporec = 'F8'
and    y.ter_fecha = p.prv_fechavta and y.ter_local = p.prv_local
and    y.ter_terminal = p.prv_terminal and y.ter_cierrey = p.prv_cierrey
and    y.ter_estado in (-1, 0);
```

> Cajas sin sobres (R6): no aparecen en este universo porque no tienen filas en `prd`. Si el negocio quiere compensarlas en la misma corrida, hay que definir su universo (por ejemplo, todas las Y pendientes con libro de ventas de las fechas de venta de la carga). Ver P15.

6. Cambios en el exe VB6

Archivo	Rutina	Cambio
`FTEPROD/Form133.frm`	`CargarArchivo` (`:1671`), rama `Else` (Colombia)	Al terminar el ciclo, si `X > 0` y sin error, llamar al procedimiento y mostrar el resumen. Hacerlo **solo para** `Flg_Pais$ = "FACO"`.
Nuevo formulario (p. ej. `Form174.frm`, libre)	—	Grilla con el resumen leído de `vta_FACOlog_proc_auto` por `log_ejecucion`; botón Excel con `GeneraCualquierExcel(Grid, ruta)` (`Módulo1.bas:6873`). Alta en `recaudacion.vbp`. Compartido con T2.
`FTEPROD/Form133.frm`	`Command4_Click` (`:616`) / `CargarArchivo`	**Carga correcta o rechazada (N2):** antes de insertar, validar todas las filas (local y terminal existen, sobre no duplicado **por local**, Y informada y existente en `termstaty`, montos numéricos). Si alguna falla: rechazar la carga completa, mostrar los errores y no ejecutar T1/T2. Hoy un error a mitad deja la carga parcial.
`FTEPROD/Form133.frm`	`AbrirTerminal` (`:707`)	**Solo si se aprueba N3:** además de la Z, reabrir la Y del sobre (`update vta_FACOtermstaty set ter_estado = 0 … and ter_cierrey = :y`) para "reabrir las cajas que cambian".
`FTEPROD/Form62.frm`	`LECTURATCOMPEZTXS` (`:3231`, DI en `:4391`)	**Solo si P9 lo exige**: separar la DI automática (por `mov_hechopor`) en línea/glosa propia del Envío Contable. Hoy se suma por fecha y local.
`FTEPROD/Módulo1.bas`	`Global Const Gversion` (`:203`)	Subir versión y actualizar `vta_parametros.vta_ultversion` de Colombia.

Llamada sugerida (patrón de `Form130.CargarCierre`, pero sin silenciar errores):

```
'CK: FSCC-12957 - Compensación automática DI al finalizar la carga
If Flg_Pais$ = "FACO" And X > 0 Then
    Set conexion = CreateObject("ADODB.Command")
    conexion.ActiveConnection = Ado_Conn
    conexion.CommandType = 4  'adCmdStoredProc
    conexion.CommandText = "PR_F8_FACO_COMPENSA_DI_AUTO"
    ' parámetros: fecha depósito, recaudador, LOGINUSER, salidas
    On Error GoTo oraerrorDI
    conexion.Execute
    ' leer o_ejecucion y abrir Form174 con el resumen (T1 + T2)
End If
```

> Convenciones del proyecto: archivos en Windows-1252 con CRLF; comentar cada cambio con iniciales y número de caso; no borrar código, dejarlo comentado; usar `SystemMsg + frmLogOraError` para errores. `ADODB.Command` con parámetros ya se usa en `Form173`.

7. Algoritmo

```
o_ejecucion := SEQ_VTA_FACOLOG_PROC_AUTO.nextval (marca de corrida)
si parámetro DIA_T1 <> 'S' -> log T1_INACTIVA ; terminar (T2 igual puede correr)
leer rango (vta_FACOparam, según P2)
para cada caja del universo (5.8):
    savepoint caja
    dr := FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y(fecha, local, terminal, cierrey)
    si dr is null            -> log SIN_LIBVTA ; continuar
    si dr = 0                -> log DR_CERO (pasa a T2) ; continuar
    si dr < min o dr > max   -> log FUERA_RANGO ; continuar
    si existe DI automática  -> log DI_AUTO_PREVIA ; continuar
    si existe DI manual      -> log DI_MANUAL_PREVIA ; continuar          (P8)
    insertar DI (5.5) + glosa
    dr2 := FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y(...)
    si dr2 <> 0 -> rollback to caja ; log ERROR 'DR no quedó en 0' ; continuar
    log COMPENSADA (dr, monto, dr2)
    commit
excepción por caja -> rollback to caja ; log ERROR (sqlerrm) ; seguir con la siguiente
log con PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION
```

8. Casos de prueba

> En test no hay cargas de sobres de Colombia desde 2022. Para probar: elegir Y pendientes con libro de ventas (ej. 183/953 del 07-09-2026) y cargar sobres con `Form133` (Excel con las 8 columnas) para dejar la DR en el valor de cada caso.

#	Caso	Esperado	Verificación
1	DR = −800 (CA1)	DI −800; DR después = 0; log COMPENSADA	movdet DI con `mov_hechopor` = usuario proceso y `mov_cierrey` correcto; Form3Y muestra Dif. Real 0
2	DR = −1.000 y DR = 20.000 (CA2)	Se compensa	log COMPENSADA
3	DR = −1.001 y 20.001 (CA3)	Sin DI; log FUERA_RANGO	No hay DI nueva
4	Cambio de parámetro (CA6)	La corrida siguiente usa el nuevo rango	log con nuevo límite
5	Venta 28-09 cargada otro día (CA7)	`mov_fecha = mov_fechareg` = 28-09	select de la DI
6	Caja sin sobres con DR en rango (CA8)	Se compensa igual (según P15)	log COMPENSADA
7	DI identificada (CA5)	Visible como automática en Informe de Diferencias (`Form7` , `mov_hechopor`) y en Envío Contable (según P9)	Correr informes
8	Segunda carga mismo día con DI automática previa	No crea otra; log DI_AUTO_PREVIA	Una sola DI automática
9	Y con DI manual previa	Según P8	DI manual intacta
10	Y sin libro de ventas	log SIN_LIBVTA	Sin DI
11	DR = 0	log DR_CERO, sin DI	Queda para T2
12	Error a mitad de la corrida	Solo esa caja falla; resto procesa; log ERROR	Contar filas del log
13	Carga con error de Excel a mitad	No se ejecuta T1	Sin log nuevo
14	Comparación con la F8	DR de la función = Label70 de Form3Y en 10 cajas	Planilla de comparación

9. Decisiones pendientes y vacíos de información

ID	Tema	Propuesta	¿Bloquea T1?
P2	Rango: ¿mismo parámetro que la DI manual (hoy −500/20.000) o propio?	Propio (Opción B) para no cambiar la regla manual	Sí
P3	"Caja" = cierre Y	Sí: DI por Y; la Z no lleva DI	Confirmar

P5	Usuario de proceso	Usuario fijo (ej. `PROC_DI_AUTO`, máx. 50) en `mov_hechopor`; analista en el log	Sí (nombre)
P8	DI manual previa en la Y	Excluir y dejar para el analista	Sí
P9	Envío Contable: ¿línea/glosa separada?	Acordar con Contabilidad; impacta `Form62`	Solo componente 7
P11	Redondeo de DR	Redondear a los decimales de Colombia antes de comparar	Confirmar
P12	Y cerrada que recibe sobres	T1 no las toca; resumen las informa (T2)	No
P13	Duplicados de sobre sin local en `Form133.existe`	Corregir fuera de esta HU o incluir	No
P15	Universo de cajas sin sobres en la carga	Incluir Y pendientes con libro de ventas de las fechas de la carga	Sí (CA8)
N2	Carga "todo o nada" (diagrama: carga rechazada)	Validar el Excel completo antes de grabar	Confirmar alcance
N3	"Reabrir las cajas que cambian": hoy solo se reabre la Z	Reabrir también la Y del sobre	Confirmar alcance
N4	Ramas que faltan en el proceso 1: DI manual previa, Y sin libro de ventas, error técnico	Agregarlas al diagrama (ya están en el algoritmo, sección 7)	No
V1	Cuerpo de `PKG_F8_COMPENSACION_DI` (Chile)	Pedir al DBA (referencia, no imprescindible)	No
V2	Excel DF-SCC-vf (fila 57)	Revisar antes de cerrar el refinamiento	Recomendado

10. Riesgos, despliegue y vuelta atrás

Riesgos

- **DR mal calculada** → DI por monto incorrecto con impacto contable. Mitigación: caso 14 (comparación con la F8) obligatorio antes de habilitar.
- **DI duplicada** (no hay restricción en BD) → control explícito 5.5 + caso 8.
- **Sobres sin `prv_cierrey`** → DR de la Y errónea. En test no hay casos; verificar en producción.
- **Y cerrada que recibe sobres** (P12): queda fuera de T1; la Z no cerrará en T2.
- **Sin transacciones en el exe**: toda la lógica nueva va en PL/SQL con savepoint por caja.

Orden de despliegue

1. DDL: secuencia + tabla de log (5.7).
2. Parámetros (5.6, según P2).
3. Función DR y procedimiento (compilar, sinónimos, grants a `UINTRANETTS`).
4. Prueba de la función contra la F8 (caso 14).
5. Exe con `Form133` + formulario de resumen; nueva `Gversion` y `vta_ultversion`.
6. Piloto en un local; revisar log y DI generadas.

Vuelta atrás

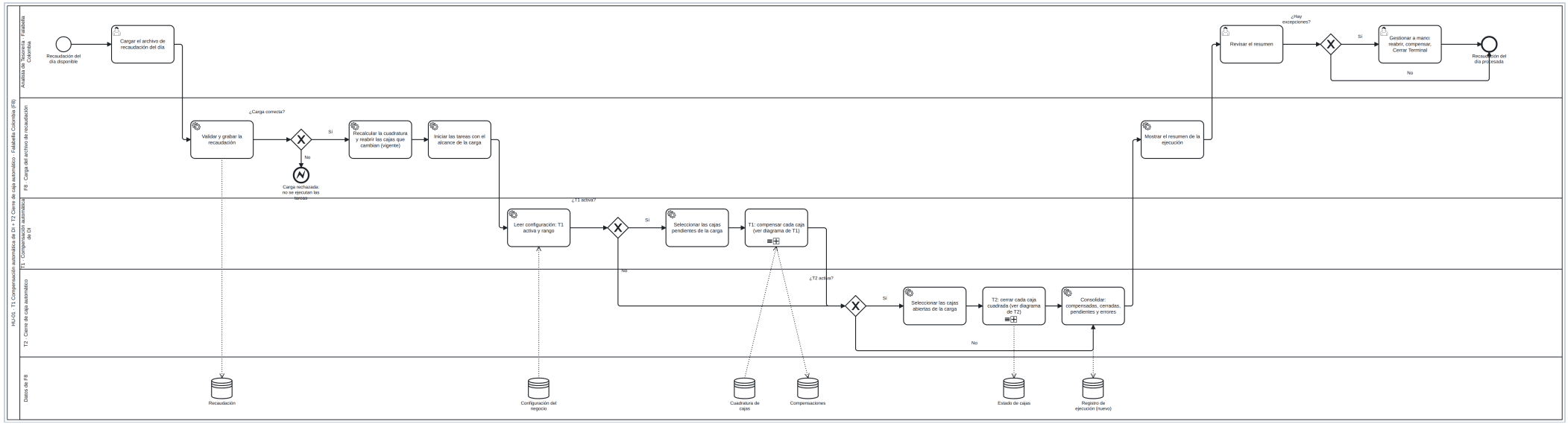
```
-- deshabilitar: volver al exe anterior (rollback exe + vta_ultversion)
-- revertir DI generadas por una corrida:
delete from vta_FACOcompdes c
 where c.cpd_tipmov = 'DI' and c.cpd_obs = 'Compensación automática DI'
   and exists (select 1 from vta_FACOlog_proc_auto l
               where l.log_ejecucion = :ejecucion and l.log_resultado = 'COMPENSADA'
                 and l.log_fecha_vta = c.cpd_fecha and l.log_local = c.cpd_local
                 and l.log_terminal = c.cpd_terminal and l.log_cierrey = c.cpd_cierrey);
delete from vta_FACOmovdet m
 where m.mov_tipomov = 'DI' and m.mov_hechopor = :usuario_proceso
   and exists (... mismo criterio contra el log ...);
-- solo si las cajas siguen Pendientes y no hubo Envío Contable de esa fecha
```

11. Diagramas del requerimiento (BPMN) y correspondencia con el sistema

11.1 Flujo general de la historia

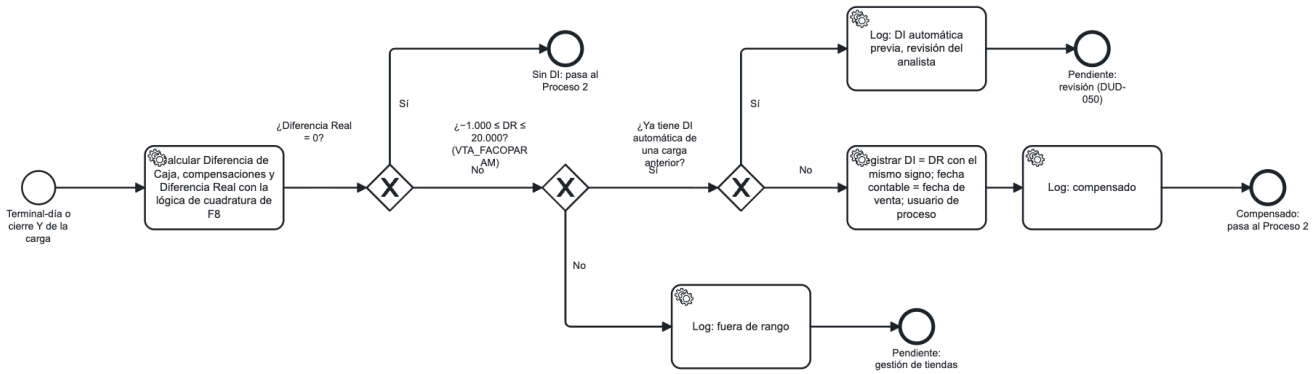
Diagrama en la página siguiente (horizontal).

Flujo general de la historia (FSCC-12901)



Paso del diagrama	Hoy en el sistema	Qué implica para T1
Analista: cargar el archivo de recaudación del día	Existe: `Form133` (Excel)	Punto de enganche
Validar y grabar la recaudación · ¿Carga correcta? No → carga rechazada	Parcial: graba sobre por sobre y puede quedar a medias	N2: validar todo el archivo antes; T1 solo si la carga fue completa
Recalcular la cuadratura y reabrir las cajas que cambian *(vigente)*	No coincide: solo reabre la Z; la cuadratura se calcula al vuelo	N3: reabrir la Y del sobre; si no, esa Y queda fuera de T1 (P12)
Iniciar las tareas con el alcance de la carga	Nuevo	Universo de 5.8
Leer configuración: T1 activa y rango · ¿T1 activa?	Nuevo (el rango manual existe: 1500/1501)	Parámetros 5.6
Seleccionar las cajas pendientes de la carga → T1: compensar cada caja	Nuevo	Procedimiento 5.8 y algoritmo 7
Consolidar y mostrar el resumen	Nuevo	Tabla de log 5.7 + formulario de resumen
Analista: revisar el resumen · gestionar a mano (reabrir, compensar, Cerrar Terminal)	Existen: `Form20`, `Form4` → `Form38`, `Form3Y` / `Form3`	El resumen debe mostrar fecha, local, terminal, Y y motivo
Datos: "Registro de ejecución (nuevo)"	Nuevo	Confirma la tabla `vta_FACOlog_proc_auto`

11.2 Proceso 1 · Compensación automática de DI



Elemento del diagrama	Diseño (este documento)
Inicio: "Terminal-día o cierre Y de la carga"	En Colombia siempre es **cierre Y** (la DI no existe a nivel Z). Sugerencia: ajustar el texto del diagrama
Calcular DC, compensaciones y DR con la lógica de F8	`FN_F8_FACO_DIF_REAL_Y` (5.3, 5.4); validar contra `Form3Y` (caso 14)
¿DR = 0? Sí → sin DI, pasa al Proceso 2	Log `DR_CERO`
¿−1.000 ≤ DR ≤ 20.000? (VTA_FACOPARAM) No → fuera de rango → gestión de tiendas	Log `FUERA_RANGO`; parámetros según P2
¿Ya tiene DI automática de una carga anterior? Sí → revisión (DUD-050)	Log `DI_AUTO_PREVIA` (detecta `mov_hechopor` = usuario de proceso)
Registrar DI = DR mismo signo; fecha contable = fecha de venta; usuario de proceso	INSERT 5.5 + glosa en `vta_FACOcompdes`

Log: compensado → pasa al Proceso 2	Log `COMPENSADA` con DR antes y después
No está en el diagrama	Ramas agregadas: `DI_MANUAL_PREVIA` (P8), `SIN_LIBVTA`, `ERROR`, `T1_INACTIVA` (N4)

12. Enfoque implementado: base de datos, integrado con el cierre automático (T2)

```
Form133 / Form21 / Form124 ...  --INSERT-->  VTA_FACOPRD
                                  | TRG_VTA_FACOPRD_CIERRE_AI   (FSCC-12958, reutilizado)
                                  v
                        VTA_FACOPRD_CIERRE   (cola: cajas de la carga, estado P)
                                  |  + cajas sin sobres del mismo local-dia (CA_SIN_SOBRE)
                        VTA_FACOV_CAJAS_CIERRE   (vista: universo comun T1 / T2)
                                  |
 job --> PKG_F8_FACO_CIERRE_AUTO.PRC_CIERRE_AUTOMATICO
            1. omitidas / vencidas en la cola
            2. PKG_F8_FACO_COMPENSA_DI.PRC_COMPENSA_DI      <-- T1 (FSCC-12957)  [CA_DI_ACTIVO]
                 por cada Y: DR (fn_dif_real) -> rango -> DI previa -> registra DI -> control DR = 0
            3. cierre de Y y Z                               <-- T2 (FSCC-12958)  [CA_ACTIVO]
                                  |
         VTA_FACOMOVDET (DI) + VTA_FACOCOMPDES (glosa) + VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO (log_proceso T1/T2)
```

12.1 Decisiones (06-10-2026)

Tema	Decisión
Rango	Parámetros propios `CA_DI_MIN` = −1000 y `CA_DI_MAX` = 20000 (tipo 1502, inclusivos). La DI manual (1500/1501 'DI' = −500 / 20.000) no cambia
DI manual previa	No se toca; la caja queda para el analista (`DI_MANUAL_PREVIA`)
Identificación	`mov_hechopor = 'PROC_DI_AUTO'` + glosa `'COMPENSACION AUTOMATICA DI'` en `VTA_FACOCOMPDES`
Conexión con T2	Paquete propio `PKG_F8_FACO_COMPENSA_DI` ; `PRC_CIERRE_AUTOMATICO` lo invoca primero. Interruptores independientes `CA_DI_ACTIVO` / `CA_ACTIVO`

12.2 Reglas implementadas (orden)

#	Regla	Log (T1)
1	Caja existente y abierta (bloqueo NOWAIT)	`SIN_TERMSTAT` / `OCUPADA` / `YA_CERRADA`
2	Diferencia real de la F8 (`fn_dif_real` de T2), después de compensaciones previas	`SIN_LIBVTA`
3	DR = 0: sin DI, pasa a T2	`DR_CERO`
4	Fuera de [−1000, 20000]: pendiente para gestión de tiendas	`FUERA_RANGO`
5	Ya tiene DI automática (segunda carga, DUD-050)	`DI_AUTO_PREVIA`
6	Ya tiene DI manual	`DI_MANUAL_PREVIA`
7	Registrar DI = DR (mismo signo), fecha contable = fecha de venta; control DR = 0, si no, revierte	`DI_REGISTRADA` / `ERROR`

12.3 Registro (igual que el exe)

```
VTA_FACOMOVDET (Modulo1.InsertarRegistroMovDet): mov_tipomov 'DI', mov_rol 0, mov_nombre ' ',
  mov_secuencia 0, mov_numero 0, mov_monto round(DR,2), mov_hechopor 'PROC_DI_AUTO', mov_regul 'S',
  mov_fechareg = mov_fecha = fecha de venta, mov_techkey SEQ_VTA_FACOVEN.nextval, mov_cierrey = Y
VTA_FACOCOMPDES (Form45.GrabarObs): cpd_tipmov 'DI', cpd_obs 'COMPENSACION AUTOMATICA DI', cpd_cierrey = Y
  (UPDATE si existe; cpd_secuencia por TRG_VTA_FACOCOMPDES_I_SEQ)
```

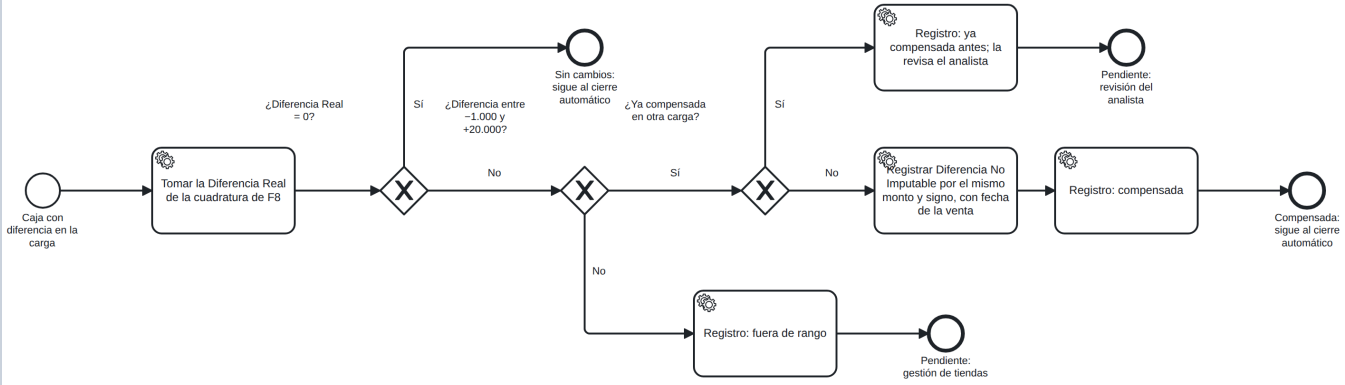
12.4 Scripts (`docs/sql/FSCC-12957/`)

Script	Contenido
`00_prechecks.sql`	9 verificaciones de solo lectura (en test coinciden las 3–8)
`01_ajuste_log.sql`	Columna `log_proceso` (idempotente)
`02_parametros.sql`	`CA_DI_ACTIVO`, `CA_DI_MIN`, `CA_DI_MAX`
`03` / `04`	`PKG_F8_FACO_COMPENSA_DI`: `prc_compensa_di`, `fn_evalua_caja` (simulación), `fn_estado_di`
`05`, `06`, `99`	Permisos y sinónimos, pruebas (14 casos), vuelta atrás (apagar T1 sin afectar T2)

12.5 Ajuste por el DF-SCC (06-10-2026)

- Fila 57 del DF ("DI automática hasta −1.000 faltante e inferior a 20.000 sobrante") corresponde a esta subtarea. "Faltante" es la DR negativa, por lo que el signo de la DI coincide con el de la DR. "Inferior" podría leerse como límite exclusivo; la respuesta de negocio del 01-10 dice inclusivo y se mantiene, configurable con `CA_DI_MIN` / `CA_DI_MAX`.
- Fila 12 (cajas sin movimiento): T1 ya no recorre la cola directamente sino la vista `VTA_FACOV_CAJAS_CIERRE`, que suma a la cola los cierres Y abiertos sin sobres del mismo local y día de la carga. Así, una caja sin sobres con DR en rango también recibe la DI automática antes de que T2 la cierre.
- El botón "Cerrar Terminal" de `Form43` (`prc_cierre_rango` de T2) **no** ejecuta T1: la DI automática solo la registra el proceso agendado.

12.6 Documentación actualizada (07-10-2026)



- El diagrama nuevo del Proceso 1 tiene la misma lógica que el implementado. Usa la pregunta "¿Ya compensada en otra carga?", que es el caso `DI_AUTO_PREVIA`; la DI manual previa sigue como `DI_MANUAL_PREVIA`.
- **CA9** de la HU ("DR = 0 por la imputación automática → validar y cerrar"): ya se cumple, porque T1 corre dentro de `prc_cierre_automatico` antes del cierre y T2 recalcula la DR en la misma ejecución.
- **FACO solo cierre Y:** T1 siempre compensó por cierre Y (la Z no lleva DI). Las funciones de T2 que usa (`fn_dif_real`) ahora exigen el número de Y.
- La HU pide ejecutar el proceso "al momento de la carga" (`Form133`); se mantiene el job externo y el resumen se consulta por SQL (decisión 07-10, punto abierto con negocio).

Instalación de T1 + T2: carpeta consolidada `docs/sql/FSCC-12901_T1_T2/` (`INSTALAR.sql`, pasos 00 a 10 y 99, con un README que documenta todo el flujo). La carpeta `docs/sql/FSCC-12957/` documenta solo esta subtarea. Pendiente fuera de la base de datos: separar la DI automática en el Envío Contable (`Form62`), si Contabilidad lo pide.

Generado a partir del análisis del código VB6 de F8, de consultas de solo lectura a la base de test sgfnprds y de los diagramas BPMN del requerimiento (06-10-2026). Referencias detalladas en docs/FSCC-12901_Analisis.md, docs/CierreCaja_FACO_Reglas.md y docs/sql/FSCC-12957/README.md.